வலது வெண்ட்ரிகள்

ஆக்ஸிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை வலது ஏட்ரியத்தில் இருந்து மூவிதழ் வால்வு வழியாக பெற்று நுரையீரல் தமனிக்கு நுரையீரல் வால்வு வழியாக அனுப்புகின்றது.

இதய வால்வுகள்

இதயத்தில் உள்ள வால்வு இழைம திசுக்களால் ஆன இதழ்போன்ற அமைப்பாகும். இவை இதய அறைகளுக்கு இடையில் அறைகளுக்கும் தமனிகளுக்கும் இடையில் மற்றும் அறைகளுக்கும் சிரைகளுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளன. இவை ஒரே திசையில் மட்டுமே செயல்பட்டு இரத்தம் பின்நோக்கி செல்வதை தடுக்கின்றது.

ஏட்ரியோவெண்ட்ரிக்குலார் வால்வு

இவை ஏட்ரியம் மற்றும் வெண்ட்ரிகளுக்கு நடுவில் உள்ளது.

மூவிதழ் வால்வு (Tricuspid valve):– இவை வலது ஏட்ரியம் மற்றும் வலது வெண்ட்ரிகளுக்கு நடுவில் உள்ளது.

ஈரிதழ்/ மைட்ரல் வால்வு (Mitral valve) இவை இடது ஏட்ரியம் மற்றும் இடது வெண்ட்ரிகளுக்கு நடுவில் உள்ளது.

செமிலுனார் வால்வு (Semilunar valve) இவை தமனிக்கும் சிரைக்கும் நடுவில் அமைந்துள்ள வால்வு

அயோட்டிக் வால்வு (Aotic valve) இடது வெண்ட்ரிக்களுக்கும் மகாதமனிக்கும் இடையில் அமைந்த வால்வு

நுரையீரல் வால்வு(Pulmonary valve) இது வலது வெண்ட்ரிக்களுக்கும் நுரையீரல் தமனிக்கும் நடுவில் அமைந்துள்ள வால்வு.

இதயத்தின் இரத்த ஓட்டம்.

- வலது ஏட்ரியம் ஆக்ஸிஜன் இல்லா இரத்தத்தை உடல்முழுவதிலும் இருந்து கீழ் மற்றும் மேற்பெருஞ்சிரை வழியாக பெற்றுக்கொள்கிறது.
- ஆக்ஸிஜன் இல்லா இரத்தம் வலது ஏட்ரியத்தில் இருந்து ஏட்ரியோ வெண்ட்ரிகுலார் வால்வு வழியாக வலது வெண்ட்ரிக்களுக்கு வருகின்றது
- நுரையீரல் தமனி இரத்தத்தை வலது வெண்ட்ரிக்களில் இருந்து நுரையீரலுக்கு செமிலுனார் வால்வு வழியாக எடுத்துச் செல்கின்றது.
- நுரையீரல் தமனி இடது மற்றும் வலது புறமாக பிரிந்து இருபக்கமும் உள்ள நுரையீரலுக்குச் செல்கிறது.
- நுரையீரலில் ஆக்ஸிஜன் பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது.
- ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்த இரத்தம் நுரையீரல் சிரை வழியாக இடது ஏட்ரியத்திற்கு செல்கின்றது.
- இடது ஏட்ரியத்தில் இருந்து இரத்தம் அயோட்டா வெண்ட்ரிக்குலார் வால்வு வழியாக இடது வெண்ட்ரிக்களுக்கு வருகின்றது.
- இடது வெண்ட்ரிக்களிலிருந்து ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்த இரத்தம் அனைத்து உடல் பாகங்களுக்கு தமனிகள் வழியாக செல்கின்றது.

இதயத்தின் செயல்பாடுகள்

இதய செயல்பாடுகள் இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தை விவரித்தல் நோக்கத்திற்காக இரண்டு பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

- இதயம் வெளிக்கொணர்தல் இயக்கம் மூலம் தொடர்ந்து உடலுக்கு இரத்த ஓட்டத்தை வழங்குகின்றது.
- இரத்த நாளங்கள் அனைத்தும் நீளமாக வலைபோன்ற பின்னல் அமைப்பு கொண்டு இரத்த ஓட்டத்தை சீராக வைக்கிறது.

நீணநீர் அமைப்பு, அமைப்பிலும் செயல்பாட்டிலும்,இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்துடன் நெருக்கமான இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதயம் இரத்தத்தை மூன்று தனித்தனி இரத்த நாள அமைப்புகள் வழியாக வெளிக்கொணர்கிறது.

நுரையீரல் சுற்றோட்டம் (Pulmonary Circulation)

- தொகுதிச் சுற்றோட்டம் (Systemic Circulation)
- கரோனரி சுற்றோட்டம்(Coronary Circulation)
- நுரையீரல் சுற்றோட்டம்

இரத்த சுற்றோட்ட மண்டத்தின் ஒரு பகுதியான இவை ஆக்ஸிஜன் இல்லா இரத்தத்தை இதய வலது கீழரையில் இருந்து நுரையீரலுக்கு எடுத்துச்செல்கின்றது. மேலும் நுரையீரலில் இருந்து ஆக்ஸிஜன் நிறைந்த இரத்தத்தை இதயத்தின் இடதுபக்கம் கீழ் மற்றும் மேலறைக்கு எடுத்து வருகின்றது. (Left atrium and Ventricle).

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 5 05-03-2020 16:02:36